



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

Les tableaux en PHP

Sommaire

1	Présentation des tableaux et tableaux numérotés en PHP	2
1.1	Présentation des tableaux	2
1.2	Les tableaux numérotés ou indexés	2
1.3	Les tableaux associatifs en PHP	4
1.4	Les tableaux multidimensionnels en PHP	4

1 Présentation des tableaux et tableaux numérotés en PHP

Les tableaux vont nous servir à stocker plusieurs valeurs en même temps et vont donc se révéler très utiles pour stocker les résultats successifs d'une boucle par exemple ou n'importe quelle liste de valeurs pour laquelle il serait long de créer une variable pour chaque valeur.

1.1 Présentation des tableaux

Les tableaux sont des variables qui peuvent stocker plusieurs valeurs en même temps.

Dans un tableau, chaque valeur va être associée à une clef unique. Cette clef va nous permettre notamment de récupérer la valeur associée. Nous allons pouvoir définir les différentes clefs ou laisser le PHP générer automatiquement les clefs pour les différentes valeurs d'un tableau.

En PHP il existe trois types de tableau :

- Les tableaux indexés ou numérotés
- Les tableaux associatifs (nous allons définir la valeur de chaque clef)
- Les tableaux multidimensionnels (tableaux que stockent des tableaux)

Pour créer un tableau, on peut soit utiliser la structure de langage `array()`, soit la nouvelle syntaxe plus courte `[]`.

1.2 Les tableaux numérotés ou indexés

Ce sont les tableaux les plus simples à créer puisque c'est PHP qui va gérer automatiquement les clés.

On peut trouver plusieurs types de valeur dans un même tableau.

Voici les deux façons de créer des tableaux indexés :

```
<?php
    $prenoms = array('Pierre', 'Paul', 'Jacques', 'Louis');
    $ages = [15, 25, 36, 52];
    $divers = ['Paris', true, 12, 15.6, "Bonjour à tous"];
?>
```

Pour accéder aux valeurs d'un tableau indexé il faut utiliser l'index. Ne pas oublier que les index des tableaux commencent à `0`.

Exemple de code :

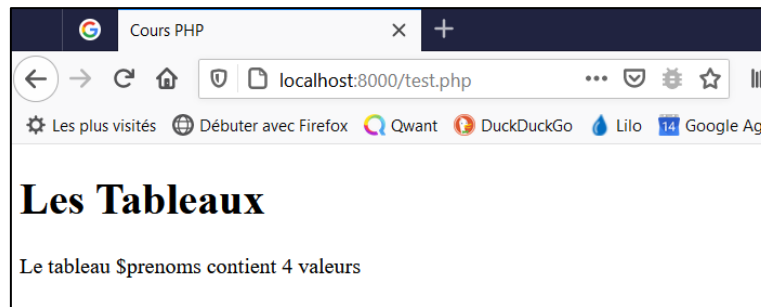
```
<?php
    $prenoms = array('Pierre', 'Paul', 'Jacques', 'Louis');
    $ages = [15, 25, 36, 52];
    $divers = ['Paris', true, 12, 15.6, "Bonjour à tous"];

    $prenoms[2] = "Julien"; // Jacques a été remplacé par julien
    echo $divers[3]; // affiche 15.6
?>
```

Il existe un grand nombre de [fonctions internes pour les tableaux](#)

```
<?php
    $prenoms = array('Pierre', 'Paul', 'Jacques', 'Louis');
    $ages = [15, 25, 36, 52];
    $divers = ['Paris', true, 12, 15.6, "Bonjour à tous"];

    echo 'Le tableau $prenoms contient ' . count($prenoms) . ' valeurs';
?>
```



Nous pouvons parcourir un tableau en utilisant les boucles que nous connaissons comme par exemple avec un `for()` ou un `foreach()`.

Examinons le code et la sortie :

```
<?php
    $prenoms = array('Pierre', 'Paul', 'Jacques', 'Louis');
    $ages = [15, 25, 36, 52];
    $divers = ['Paris', -46, 12, 15.6, "Bonjour à tous"];

    for($i = 0; $i < count($divers); $i++) {
        echo "La ligne $i contient : $divers[$i]";
        echo '<br>';
    }
    echo '<br>';
    foreach($prenoms as $prenom) {
        echo $prenom;
        echo '<br>';
    }
?>
```



Quelles sont vos observations ?

1.3 Les tableaux associatifs en PHP

Un tableau associatif est un tableau qui va utiliser des clefs textuelles qu'on va associer à chaque valeur.

Les tableaux associatifs vont s'avérer intéressant lorsqu'on voudra donner du sens à nos clefs, c'est-à-dire créer une association forte entre les clefs et les valeurs d'un tableau.

Imaginons par exemple qu'on souhaite stocker les âges de nos différents utilisateurs dans un tableau. Ici, plutôt que d'utiliser un tableau numéroté dans lequel il serait difficile de dire à qui appartient chaque âge, il serait judicieux d'utiliser un tableau associatif en utilisant par exemple les pseudonymes de nos membres comme clefs.

La création des tableaux associatifs utilise la même syntaxe que les tableaux indexés : `[]` ou `array()`.

```
<?php
    $ages = ['Pierre' => 22, 'Paul' => 36, 'Jacques' => 19];
?>
```

Notez le signe `=>` qui permet d'assigner une valeur à une clef.

Pour récupérer une valeur :

```
<?php
    $ages = ['Pierre' => 22, 'Paul' => 36, 'Jacques' => 19];
    echo $ages['Paul'];
?>
```

Pour parcourir un tableau associatif, il faut utiliser le `foreach()` qui a été créé pour ça.

```
<?php
    $ages = ['Pierre' => 22, 'Paul' => 36, 'Jacques' => 19];
    foreach($ages as $clef => $valeur) {
        echo $clef. ' a ' . $valeur. ' ans<br>';
    }
?>
```



1.4 Les tableaux multidimensionnels en PHP

Un tableau multidimensionnel est un tableau qui va lui-même contenir d'autres tableaux en valeurs.

On appelle ainsi tableau à deux dimensions un tableau qui contient un ou plusieurs tableaux en valeurs, tableau à trois dimensions un tableau qui contient un ou plusieurs tableaux en valeurs qui contiennent eux-mêmes d'autres tableaux en valeurs et etc.

Les « sous » tableaux vont pouvoir être des tableaux numérotés ou des tableaux associatifs ou un mélange des deux.

Exemple de tableaux multidimensionnels :

```
<?php
/*Tableau multidimensionnel numéroté stockant
   *des tableaux numérotés*/
$suite = [
    [1, 2, 4, 8, 16],
    [1, 3, 9, 27, 81]
];

/*Tableau multidimensionnel numéroté stockant
   *des tableaux associatifs et une valeur simple*/
$utilisateurs = [
    ['nom' => 'Mathilde', 'mail' => 'math@example.com'],
    ['nom' => 'Pierre', 'mail' => 'pierre@example.com'],
    ['nom' => 'Amandine', 'mail' => 'amandine@example.fr'],
    'Florian'
];

/*Tableau multidimensionnel associatif stockant
   *des tableaux associatifs*/
$produits = [
    'Livre' => ['poids' => 200, 'quantité' => 10, 'prix' => 15],
    'Stickers' => ['poids' => 10, 'quantité' => 100, 'prix' => 1.5]
]
?>
```

PHP nous permet de faire à peu près n'importe quoi avec les tableaux. Restez cohérents dans vos choix.

Pour récupérer des valeurs :

```
<?php
/*Tableau multidimensionnel numéroté stockant
   *des tableaux numérotés*/
$suite = [
    [1, 2, 4, 8, 16],
    [1, 3, 9, 27, 81]
];

/*Tableau multidimensionnel numéroté stockant
   *des tableaux associatifs et une valeur simple*/
$utilisateurs = [
    ['nom' => 'Mathilde', 'mail' => 'math@gmail.com'],
    ['nom' => 'Pierre', 'mail' => 'pierre.giraud@edhec.com'],
    ['nom' => 'Amandine', 'mail' => 'amandine@lp.fr'],
    'Florian'
];

/*Tableau multidimensionnel associatif stockant
   *des tableaux associatifs*/
$produits = [
```

```

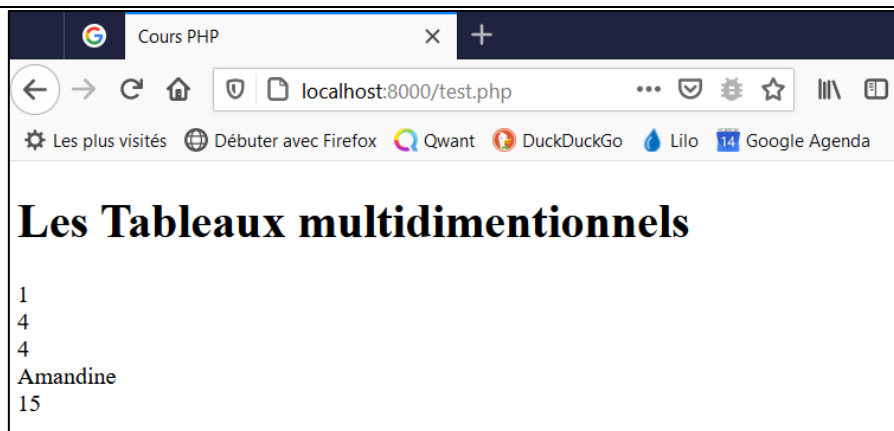
    'Livre' => ['poids' => 200, 'quantite' => 10, 'prix' => 15],
    'Stickers' => ['poids' => 10, 'quantite' => 100, 'prix' => 1.5]
];

// $sous_suite = [1, 2, 4, 8, 16]
$sous_suite = $suite[0];
echo $sous_suite[0] . '<br>' . $sous_suite[2] . '<br>';
// accès à l'index 2 de l'entrée 0
echo $suite[0][2] . '<br>';

// $sous_util = ['nom' => 'Amandine', 'mail' => 'amandine@lp.fr']
$sous_util = $utilisateurs[2];
echo $sous_util['nom'] . '<br>';

// $sous_produits = ['poids' => 200, 'quantite' => 10, 'prix' => 15]
$sous_produits = $produits['Livre'];
echo $sous_produits['prix'];
?>

```



Pour afficher rapidement la structure d'un tableau, nous pouvons utiliser `print_r()` ou `var_dump()`.

```

<?php
/*Tableau multidimensionnel numéroté stockant
   *des tableaux numérotés*/
$suite = [
    [1, 2, 4, 8, 16],
    [1, 3, 9, 27, 81]
];

/*Tableau multidimensionnel numéroté stockant
   *des tableaux associatifs et une valeur simple*/
$utilisateurs = [
    ['nom' => 'Mathilde', 'mail' => 'math@gmail.com'],
    ['nom' => 'Pierre', 'mail' => 'pierre.giraud@edhec.com'],
    ['nom' => 'Amandine', 'mail' => 'amandine@lp.fr'],
    'Florian'
];

/*Tableau multidimensionnel associatif stockant
   *des tableaux associatifs*/
$produits = [
    'Livre' => ['poids' => 200, 'quantite' => 10, 'prix' => 15],
    'Stickers' => ['poids' => 10, 'quantite' => 100, 'prix' => 1.5]
];
echo '<pre>';

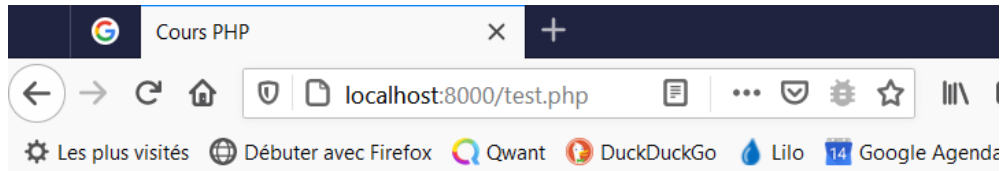
```

```

print_r($suite);
echo '<br>';
var_dump($utilisateurs);
echo '<br>';
print_r($produits);
echo '</pre>';
?>

```

Une partie de l’affichage :



Les Tableaux multidimensionnels

```

Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => 1
            [1] => 2
            [2] => 4
            [3] => 8
            [4] => 16
        )

    [1] => Array
        (
            [0] => 1
            [1] => 3
            [2] => 9
            [3] => 27
            [4] => 81
        )

)

array(4) {
    [0]=>
    array(2) {
        ["nom"]=>
        string(8) "Mathilde"
        ["mail"]=>
        string(14) "math@gmail.com"
    }
    [1]=>
    array(2) {
        ["nom"]=>
        string(6) "Pierre"
        ["mail"]=>
        string(23) "pierre.giraud@edhec.com"
    }
    [2]=>
    array(2) {
        ["nom"]=>
        string(8) "Amandine"
        ["mail"]=>
        string(14) "amandine@lp.fr"
    }
    [3]=>
    string(7) "Florian"
}

```